Matlab 应用基础

1.1 Matlab 简介

1.1.1 什么是 Matlab？

Matlab 是由美国 MathWorks 公司推出的用于数值计算和图形处理计算系统环境，具备卓越的数值计算能力，还提供专业水平的符号计算，文字处理，可视化建模仿真和实时控制等功能。Matlab 的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似，是国际公认的优秀数学应用软件之一，现在已推出了 Matlab 7.0 版本。

整个 Matlab 系统由两部分组成，即 Matlab 内核及辅助工具箱，Matlab 语言以数组为基本数据单位，包括控制语句、函数、数据结构、输入输出及面向对象等特点的高级语言，它具有以下基本功能：

- 数值计算功能
- 符号计算功能
- 图形处理及可视化功能
- 可视化建模及动态仿真功能

1.1.2 Matlab 的开发环境

其中重要的窗口具体如下：

（1）Matlab 主窗口

该窗口不能进行任何计算任务的操作，只用来进行一些整体的环境参数的设置。

（2）命令窗口（Command Window）

命令窗口是对 Matlab 进行操作的主要载体，默认的情况下，启动 Matlab 时就会打开命令窗口。一般来说，Matlab 的所有函数和命令都可以在命令窗口中执行。在 Matlab 命令窗口中，命令的实现不仅可以由菜单操作来实现，也可以由命令行操作来执行。

（3）历史窗口（Command History）

默认设置下历史命令窗口会保留自安装时起所有命令的历史记录，并标明使用时间，以方便使用者的查询。而且双击某一行命令，即在命令窗口中执行该命令。

（4）当前目录窗口（Current Directory ）

在当前目录窗口中可显示或改变当前目录，还可以显示当前目录下的文件，包括文件名、文件类型、最后修改时间以及该文件的说明信息等并提供搜索功能。

（5）工作空间管理窗口（Workspace）

工作空间管理窗口是 Matlab 的重要组成部分。在工作空间管理窗口中将显示所有目前保存在内存中的 Matlab 变量的变量名、数据结构、字节数以及类型，而不同的变量类型分别对应不同的变量名图标。

1.2 Matlab 的矩阵计算功能

本节简要介绍 Matlab 的矩阵的建立及相关运算。

矩阵是 Matlab 数据存储的基本单元，在 Matlab 语言系统中几乎一切运算均是以对矩阵的操作为基础的。

1.2.1 矩阵的生成

1．直接输入法

从键盘上直接输入矩阵是最方便、最常用的创建数值矩阵的方法，尤其适合较小的简单矩阵。在用此方法创建矩阵时，应当注意以下几点：

（1）输入矩阵时要以“[　]”为其标识符号，矩阵的所有元素必须都在括号内。

（2）矩阵同行元素之间由空格或逗号分隔，行与行之间用分号或回车键分隔。

（3）矩阵大小不需要预先定义。

（4）矩阵元素可以是运算表达式。

（5）若“[　]”中无元素表示空矩阵。

另外，在 Matlab 语言中冒号的作用是最为丰富的。首先，可以用冒号来定义行向量。

例如：

```
>> a=1:0.5:4
a=
    Columns  1  through 7
      1        1.5        2        2.5        3        3.5        4
```

其次，通过使用冒号，可以截取指定矩阵中的部分。

例如：

```
 >> A=[1  2  3；4  5  6；7  8  9]
 A=
       1      2      3
       4      5      6
       7      8      9
>> B=A (1:2, : )
B=
      1        2        3
      4        5        6
```

通过上例可以看到 B 是由矩阵 A 的 1 到 2 行和相应的所有列的元素构成的一个新的矩阵。在这里，冒号代替了矩阵 A 的所有列。

MATLAB 中，也可采用特殊的矩阵——向量来表示序列，但 MATLAB 对序列下标默认为从 1 开始递增，因此要表示离散信号 $x(n)=\{...,\ x(-1),\ x(0),\ x(1),\ ...\}$，一般应采用两个向量分别对信号的自变量和因变量预予描述。如 $x(n)=\{2,\ 1,\ -1,\ 0,\ 1,\ 4,\ 3,\ 7\}$， n=-3～4

在 MATLAB 中表示为：

```
n = [-3,  -2,  -1,  0,  1,  2,  3,  4];  %自变量取值
x = [ 2,   1,  -1,  0,  1,  4,  3,  7];  %因变量取值
```

注意：分号“;”表示不回显表达式的值；“%”表示其后内容为注释对象。

2．外部文件读入法

Matlab 语言也允许用户调用在 Matlab 环境之外定义的矩阵。可以利用任意的文本编辑器编辑所要使用的矩阵，矩阵元素之间以特定分断符分开，并按行列布置。另外也可以利用 load 函数，其调用方法为： Load+文件名[参数]

Load 函数将会从文件名所指定的文件中读取数据，并将输入的数据赋给以文件名命名的变量，如果不给定文件名，则将自动认为 matlab.mat 文件为操作对象，如果该文件在 Matlab 搜索路径中不存在时，系统将会报错。

例如：事先在记事本中建立文件：

```
1   1   1
1   2   3
1   3   6
```

（并以 data1.txt 保存）

在 Matlab 命令窗口中输入：

```
>> load  data1.txt
>> data1
data1=
     1     1     1
     1     2     3
     1     3     6
```

3．特殊矩阵的生成

对于一些比较特殊的矩阵（单位阵、矩阵中含 1 或 0 较多），由于其具有特殊的结构，Matlab 提供了一些函数用于生成这些矩阵。常用的有下面几个：

zeros(m)　　生成 m 阶全 0 矩阵

eye(m)	生成 m 阶单位矩阵
ones(m)	生成 m 阶全 1 矩阵
rand(m)	生成 m 阶均匀分布的随机阵
randn(m)	生成 m 阶正态分布的随机矩阵

1.2.2 矩阵的基本数学运算

矩阵的基本数学运算包括矩阵的四则运算、与常数的运算、逆运算、行列式运算、秩运算、特征值运算等基本函数运算，这里进行简单介绍。

1．四则运算

矩阵的加、减、乘运算符分别为“+，—，*”，用法与数字运算几乎相同，但计算时要满足其数学要求（如：同型矩阵才可以加、减）。

在 Matlab 中矩阵的除法有两种形式：左除“\”和右除“/”。在传统的 Matlab 算法中，右除是先计算矩阵的逆再相乘，而左除则不需要计算逆矩阵直接进行除运算。通常右除要快一点，但左除可避免被除矩阵的奇异性所带来的麻烦。在 Matlab6 中两者的区别不太大。

2．与常数的运算

常数与矩阵的运算即是同该矩阵的每一元素进行运算。但需注意进行数除时，常数通常只能做除数。

3．基本函数运算

矩阵的函数运算是矩阵运算中最实用的部分，常用的主要有以下几个：

det(a)	求矩阵 a 的行列式
eig(a)	求矩阵 a 的特征值
inv(a)或 a ^ (-1)	求矩阵 a 的逆矩阵
rank(a)	求矩阵 a 的秩
trace(a)	求矩阵 a 的迹（对角线元素之和）

例如：

```
>> a=[2  1  –3  –1; 3  1  0  7; -1  2  4  –2; 1  0  –1  5];
>> a1=det(a);
>> a2=det(inv(a));
>> a1*a2
   ans=
            1
```

注意：命令行后加“；”表示该命令执行但不显示执行结果。

1.2.3 矩阵的数组运算

我们在进行工程计算时常常遇到矩阵对应元素之间的运算。这种运算不同于前面讲的数学运算，为有所区别，我们称之为数组运算。

1．基本数学运算

数组的加、减与矩阵的加、减运算完全相同。而乘除法运算有相当大的区别，数组的乘除法是指两同维数组对应元素之间的乘除法，它们的运算符为“.*”和“./”或“.\”。前面讲过常数与矩阵的除法运算中常数只能做除数。在数组运算中有了“对应关系”的规定，数组与常数之间的除法运算没有任何限制。

另外，矩阵的数组运算中还有幂运算（运算符为 .^ ）、指数运算（exp）、对数运算（log）、和开方运算（sqrt）等。有了“对应元素”的规定，数组的运算实质上就是针对数组内部的每个元素进行的。

例如：

```
>> a=[2   1   -3   -1; 3   1   0   7; -1   2   4   -2; 1   0   -1   5];
>> a^3
     ans=
32   -28   -101   34
99   -12   -151   239
-1    49    93    8
51   -17   -98    139
>> a .^3
          ans=
8    1   -27    -1
27   1    0     343
-1   8    64    -8
 1   0    -1    125
```

由上例可见矩阵的幂运算与数组的幂运算有很大的区别。

2．逻辑关系运算

逻辑运算是 Matlab 中数组运算所特有的一种运算形式，也是几乎所有的高级语言普遍适用的一种运算。它们的具体符号、功能及用法见表 1－1。

表 1－2 常见逻辑运算功能表

符号运算符	功 能	函 数 名
= =	等于	eq

~ =	不等于	ne
<	小于	lt
>	大于	gt
<=	小于等于	le
>=	大于等于	ge
&	逻辑与	and
|	逻辑或	or
~	逻辑非	not

说明：

1）在关系比较中，若比较的双方为同维数组，则比较的结果也是同维数组。它的元素值由 0 和 1 组成。当比较双方对应位置上的元素值满足比较关系时，它的对应值为 1，否则为 0。

2）当比较的双方中一方为常数，另一方为一数组，则比较的结果与数组同维。在算术运算、比较运算和逻辑与、或、非运算中，它们的优先级关系先后为：比较运算、算术运算、逻辑与或非运算。

例如：

```
>>a=[1  2  3; 4  5  6; 7  8  9];
>> x=5;
>> y= ones(3)*5;
>> xa= x<=a
xa=
0     0     0
0     1     1
1     1     1
>> b=[0  1  0; 1  0  1; 0  0  1];
>> ab=a&b
ab=
      0     1     0
      1     0     1
      0     0     1
```

1.3 Matlab 的常用控制语句和绘图语句

1.3.1 循环语句

Matlab 提供两种循环方式，for 循环和 while 循环。在循环语句中，一组被重复执行的语句称为循环体。每循环一次，都必须作出判断，是继续循环执行还是中止执行跳出循环，这个判断的依据称为循环的中止条件。由于这些结构经常包含大量的 Matlab 命令，故经常出现在 M 文件中，而不是直接加在 MATLAB 提示符下。

1．for 循环

for 循环允许一组命令以固定的和预定的次数重复。For 循环的一般形式是：

```
for   x = array
      {commands}
end
```

在 for 和 end 语句之间的{commands}按数组中的每一列执行一次。在每一次迭代中，x 被指定为数组的下一列，即在第 n 次循环中，x=array(:, n)。

使用 for 循环应该注意：

（1）for 循环不能用 for 循环内重新赋值循环变量 n 来终止。

（2）在 for 循环内接受任何有效的 MATLAB 数组。

（3）for 循环可按需要嵌套。

2．While 循环

与 For 循环以固定次数求一组命令的值相反，While 循环以不定的次数求一组语句的值。While 循环的一般形式是：

```
while expression
      {commands}
end
```

只要在表达式里的所有元素为真，就执行 while 和 end 语句之间的{commands}。通常，表达式的求值给出一个标量值，但数组值也同样有效。在数组情况下，所得到数组的所有元素必须都为真。

1.3.2 选择语句

很多情况下，命令的序列必须根据关系的检验有条件地执行。在编程语言里，这种逻辑由某种 If-Else-End 结构来提供。最简单的 If-Else-End 结构是：

```
if   expression
```

{commands}

end

如果在表达式中的所有元素为真(非零)，那么就执行 if 和 end 语言之间的 {commands}。

当有三个或更多的选择时，If-Else-End 结构采用形式

```
if expression1
    commands evaluated if expression1 is True
elseif expression2
    commands evaluated if expression2 is True
elseif expression3
    commands evaluated if expression3 is True
elseif expression4
    commands evaluated if expression4 is True
elseif ……
    .
    .
    .
else
    commands evaluated if no other expression    is True
end
```

这种形式，只和所碰到的、与第一个真值表达式相关的命令被执行；接下来的关系表达式不检验，跳过其余的 If-Else-End 结构。最后的 else 命令可有可无。

1.4 Matlab 的常用绘图语句

利用 MATLAB，可对信号的波形进行描述，常采用的绘图语句有 plot，stem，subplot, axis，title，xlabel，ylabel，gtext, hold on, hold off, grid 等。以下将简单介绍几种常用绘图语句的使用方法，也可通过在命令窗口中输入 help 加函数名查询使用方法。

1.4.1 二维图形的绘制语句

1．基本形式

二维图形的绘制是 Matlab 语言图形处理的基础，Matlab 最常用的画二维图形的命令是 plot，stem 语句。plot 绘制连续图形，stem 绘制离散图形。例如 plot 语句的调用：

```
>> x=linspace(0,2*pi,30);    % 生成一组线性等距的数值
>> y=sin(x);
>> plot(x,y)
```

生成的图形见图 1－1，是$[0,2\pi]$上 30 个点连成的光滑的正弦曲线。

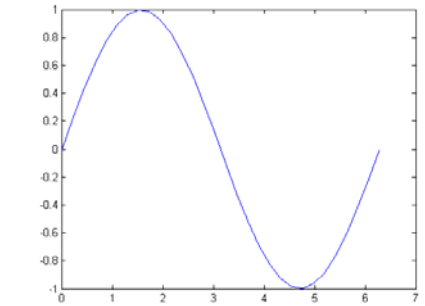


图 1－1　plot 函数实例图

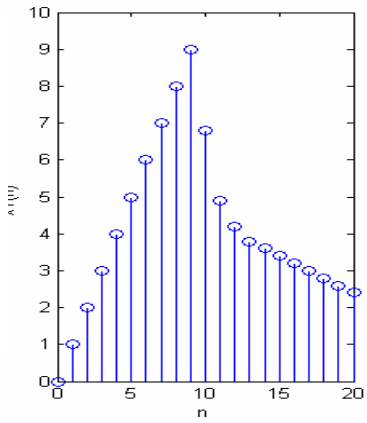


图 1－2　stem 函数实例图

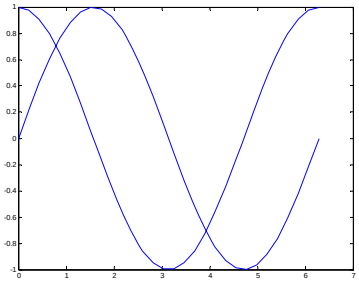


图 1－3　plot 函数实例图

例如 stem 语句的调用：

```
stem (n, x2);
axis([0, 20, 0, 10]); %向量的前两个值为 x 轴的取值范围，后两个为 y 轴的取值范围
xlabel ('n'); ylabel ('x1(n)');
```

生成的图形见图 1－2。

2．多重线

在同一个画面上可以画许多条曲线，只需多给出几个数组，例如：

```
>> x=0:pi/15:2*pi;
>> y1=sin(x);
```

>> y2=cos(x);

>> plot(x,y1,x,y2)

则可以画出图 1－3。多重线的另一种画法是利用 hold 命令。在已经画好的图形上，若设置 hold on，MATLA 将把新的 plot 命令产生的图形画在原来的图形上。而命令 hold off 将结束这个过程。例如：

>> x=linspace(0,2*pi,30);　y=sin(x);　plot(x,y)

先画好图 1－1，然后用下述命令增加 cos(x)的图形，也可得到图 1－3。

>> hold on

>> z=cos(x);　plot(x,z)

>> hold off

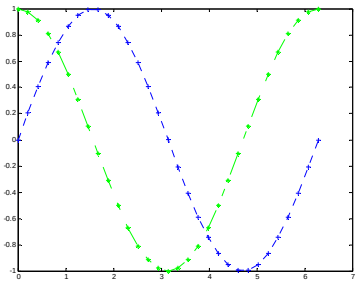


图 1－4 曲线颜色设置实例图

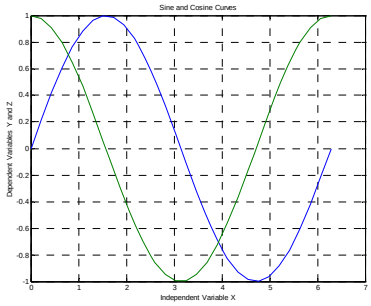


图 1－5 网格和标记的实例图

3．线型和颜色

Matlab 对曲线的线型和颜色有许多选择，标注的方法是在每一对数组后加一个字符串参数，说明如下：

线型　线方式：　- 实线　:点线　-. 虚点线　-- 波折线。

线型　点方式：　. 圆点　+加号　* 星号　x　x 形　o 小圆

颜色：　y 黄；　r 红；　g 绿；　b 蓝；　w 白；　k 黑；　m 紫；　c 青.

以下面的例子说明用法：

>> x=0:pi/15:2*pi;

>> y1=sin(x);　y2=cos(x);

>> plot(x,y1,'b:+',x,y2,'g-.*')

可得图形 1－4。

4．网格和标记

在一个图形上可以加网格、标题、x 轴标记、y 轴标记，用下列命令完成这些工作：grid 用于绘制网格；axis 指定 x 和 y 轴的取值范围，用在 stem 或 plot 语句后；title 标注

图形名称，xlabel, ylabel 分别标注 x 轴和 y 轴名称；gtext 可将标注内容放置在鼠标点击处。

```
>> x=linspace(0,2*pi,30);   y=sin(x);   z=cos(x);
>> plot(x,y,x,z)
>> grid
>> xlabel('Independent Variable X')
>> ylabel('Dependent Variables Y and Z')
>> title('Sine and Cosine Curves')
```

它们产生图 1－5。

也可以在图形的任何位置加上一个字符串，如用：

```
>> text(2.5,0.7,'sinx')
```

表示在坐标 x=2.5, y=0.7 处加上字符串 sinx。更方便的是用鼠标来确定字符串的位置，方法是输入命令：

```
>> gtext('sinx')
```

在图形窗口十字线的交点是字符串的位置，用鼠标点一下就可以将字符串放在那里。

5．坐标系的控制

在缺省情况下 Matlab 自动选择图形的横、纵坐标的比例，如果你对这个比例不满意，可以用 axis 命令控制，常用的有：

axis([xmin xmax ymin ymax])	[ ]中分别给出 x 轴和 y 轴的最大值、最小值
axis equal 或 axis('equal')	x 轴和 y 轴的单位长度相同
axis square 或 axis('square')	图框呈方形
axis off 或 axis('off')	清除坐标刻度

还有 axis auto　axis image　axis xy　axis ij　axis normal　axis on　axis(axis) 用法可参考在线帮助系统。

6．多幅图形

可以在同一个画面上建立几个坐标系，用 subplot(m,n,p)命令，应在 stem 或 plot 语句前，把一个画面分成 m×n 个图形区域，p 代表当前的区域号，在每个区域中分别画一个图，如

```
>> x=linspace(0,2*pi,30);    y=sin(x);   z=cos(x);
>> u=2*sin(x).*cos(x);   v=sin(x)./cos(x);
>> subplot(2,2,1),plot(x,y),axis([0 2*pi –1 1]),title('sin(x)')
```

>> subplot(2,2,2),plot(x,z),axis([0 2*pi –1 1]),title(‘cos(x)’)

>> subplot(2,2,3),plot(x,u),axis([0 2*pi –1 1]),title(‘2sin(x)cos(x)’)

>> subplot(2,2,4),plot(x,v),axis([0 2*pi –20 20]),title(‘sin(x)/cos(x)’)

共得到 4 幅图形，见图 1－6.

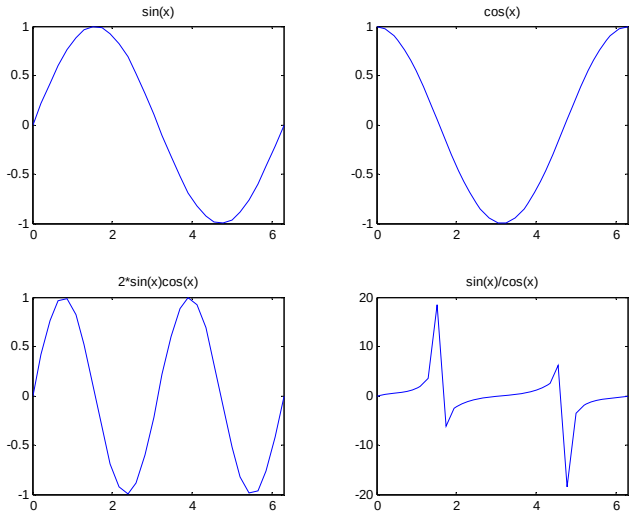


图 1－6 subplot 函数实例图

1.4.2 三维图形

1．带网格的曲面

例：作曲面 z=f(x,y)的图形

$$z=\frac{\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad -7.5\le x\le 7.5,\ -7.5\le y\le 7.5$$

用以下程序实现:

>> x=-7.5:0.5;7.5;

>> y=x;

>> [X,Y]=meshgrid(x,y);　　（3 维图形的 X,Y 数组）

>> R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;　　（加 eps 是防止出现 0/0）

>> Z=sin(R)./R;

>> mesh(X,Y,Z)　　（3 维网格表面）

画出的图形如图 1－7，mesh 命令也可以改为 surf，只是图形效果有所不同，读者可以上机查看结果。

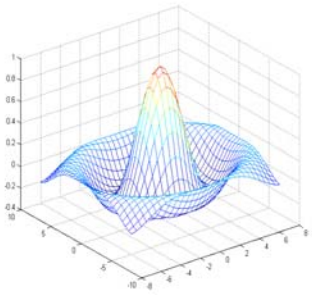


图 1－7 mesh 函数实例图

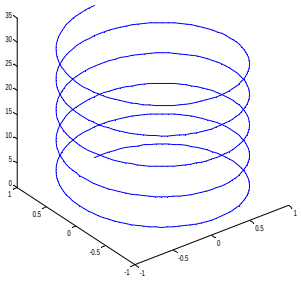


图 1－8　plot3 函数实例图

2．空间曲线

例：作螺旋线 x=sint, y=cost, z=t

用以下程序实现：

```
>> t=0:pi/50:10*pi;
>> plot3(sin(t),cos(t),t)
```

（空间曲线作图函数，用法类似于 plot）

画出的图形如图 1－8。

3．等高线

用 contour 或 contour3 画曲面的等高线，如对图 1－7 的曲面，在上面的程序后接 contour(X,Y,Z,10) 即可得到 10 条等高线。

4．其它

较有用的是给三维图形指定观察点的命令 view(azi,ele)，azi 是方位角，ele 是仰角，缺省时 $azi=-37.5^0, ele=30^0$。

1.5 Matlab 中 M 文件的编写及使用

使用 MATLAB 函数时，例如 inv, abs, angle 和 sqrt，MATLAB 获取传递给它的变量，利用所给的输入计算所要求的结果，然后把这些结果返回。由函数执行的命令，以及由这些命令所创建的中间变量，都是隐含的，所有可见的东西是输入和输出。这些属性使得函数成为强有力的工具，用以计算命令。MATLAB 提供了一个创建用户函数的结构，并以 M 文件的文本形式存储在计算机上。

一个函数 M 文件有.m 扩展名的文本文件，函数 M 文件不进入命令窗口，而是由文本编辑器所创建的外部文本文件。函数与 MATLAB 工作空间之间的通信，只通过传递给它的变量和通过它所创建的输出变量实现。在函数内中间变量不出现在 MATLAB 工作空间，或与 MATLAB 工作空间不交互。一个函数的 M 文件的第一行把 M 文件定义为一个函数，并指定它的名字。它与文件名相同，但没有.m 扩展名。它也定义了它的输入和输出变量。接下来的注释行是所展示的文本，它与帮助命令相对应。第一行帮助行称为 H1 行，是由 lookfor 命令所搜索的行。最后，M 文件的其余部分包含了 MATLAB 创建输出变量的命令。

编写 M 文件函数请注意以下规则：

1．函数名和文件名必须相同。例如，函数 fliplr 存储在名为 fliplr.m 文件中。

2．函数可以有零个或多个输入参量；函数可以按少于函数 M 文件中所规定的输入和输出变量进行调用，但不能用多于函数 M 文件中所规定的输入和输出变量数目。

3．当函数有一个以上输出变量时，输出变量包含在括号内；当一个函数说明一个或多个输出变量，但没有要求输出时，就简单地不给输出变量赋任何值。

4．应尽量避免使用全局变量。要是用了全局变量，建议全局变量名要长，它包含所有的大写字母，并有选择地以首次出现的 M 文件的名字开头。

5．不需要用 end 语句作为 M 文件的结束标志。当函数 M 文件到达 M 文件终点，或者碰到返回命令 return，就结束执行和返回。return 命令提供了一种结束一个函数的简单方法，而不必到达文件的终点。

6．在运行 M 文件之前，要把它所在目录加到 Matlab 的搜索路径上去。或将文件所在目录设为当前目录。

7．M 文件函数可象 Matlab 命令一样工作，调用一个函数时把参量放在括号内。

1.6 Matlab 中的 help 命令

完善的帮助系统是任何应用软件必要的组成部分。Matlab 提供了相当丰富的帮助信息，同时也提供了获得帮助的方法。首先，可以通过桌面平台的【Help】菜单来获得帮助，也可以通过工具栏的帮助选项获得帮助。此外，Matlab 也提供了在命令窗口中的获得帮助的多种方法，在命令窗口中获得 Matlab 帮助的命令及说明列于表 1－2 中。其调用格式为：

命令+指定参数

表 1－2 常用帮助命令用法表

命　令	说　　明
doc	在帮助浏览器中显示指定函数的参考信息
help	在命令窗口中显示 M 文件帮助
helpbrowser	打开帮助浏览器，无参数
helpwin	打开帮助浏览器，并且见初始界面置于 Matlab 函数的 M 文件帮助信息
lookfor	在命令窗口中显示具有指定参数特征函数的 M 文件帮助
web	显示指定的网络页面，默认为 Matlab 帮助浏览器

例如：

```
>>help sin
  SIN      Sine
   SIN(X) is the sine of the elements of    X
  Overloaded    methods
   Help sym/sin.m
```

另外也可以通过在组件平台中调用演示模型（demo）来获得特殊帮助。